

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GIZELA ALVES PIERI SANTOS

JULIO CORONETTI REGINO

JUAN ABNER CORRÊA

MATHEUS DIAS PULCINELLI

MURILO ANTUNES DA SILVA GALHARDO DE CARVALHO

PEDRO VIEIRA CAVALCIUK

ARQUITETURA INTERDISCIPLINAR PARA MONITORAMENTO INDUSTRIAL
COM INTEGRAÇÃO IOT, MOBILE E COMPUTAÇÃO EM NUVEM SOB
METODOLOGIA ÁGIL

Aplicação de IoT, observabilidade e integração vertical/horizontal para monitoramento produtivo e experiência pós-compra no setor automotivo

SOROCABA

2026

SUMÁRIO

5. RESULTADOS	4
5.1 Resultados Técnicos Obtidos	4
5.2 Benefícios Organizacionais.....	5
5.3 Indicadores e Estimativas de Impacto.....	6
5.4 Relação entre Problema e Resultado	6
6. DISCUSSÃO INTERDISCIPLINAR	7
6.1 Problemas Organizacionais Identificados	7
6.2 Contribuição das Áreas Técnicas	7
6.3 Alinhamento Estratégico entre Negócio e TI.....	8
6.4 Governança e Sustentabilidade Tecnológica.....	8
6.5 Valor Estratégico da Solução.....	9

RESUMO

Este artigo apresenta o desenvolvimento do projeto Toyota Tech, uma solução tecnológica voltada ao monitoramento industrial em tempo real aplicada ao contexto automotivo, fundamentada nos conceitos de Indústria 4.0, Internet das Coisas (IoT), computação em nuvem e integração de sistemas. O projeto propõe a simulação de uma linha de produção automotiva inteligente, possibilitando o acompanhamento do fluxo operacional de veículos desde o início da produção até etapas posteriores, como transporte e entrega. A arquitetura da solução foi estruturada em camadas, contemplando dispositivos IoT, comunicação via protocolo MQTT, processamento intermediado por Node-RED, armazenamento em banco de séries temporais InfluxDB, visualização operacional por meio do Grafana e execução em ambiente containerizado com Docker. Essa organização visa garantir modularidade, escalabilidade, baixo acoplamento e interoperabilidade entre os componentes do sistema. Além da implementação técnica do MVP funcional, o trabalho contempla a definição da arquitetura global, fluxo de dados, integração vertical e horizontal, backlog evolutivo baseado em Scrum e modelagem inicial para expansão futura, incluindo API, aplicação mobile e infraestrutura em nuvem. Como resultados esperados, destacam-se maior visibilidade operacional, monitoramento em tempo real, rastreabilidade de eventos produtivos, apoio à tomada de decisão e melhoria da integração entre áreas estratégicas e operacionais. Conclui-se que a solução proposta apresenta uma base tecnológica consistente e alinhada às demandas de transformação digital industrial, podendo ser expandida para cenários reais de monitoramento e gestão operacional no setor automotivo.

Palavras-chave: Internet das Coisas. Indústria 4.0. MQTT. Monitoramento industrial. Computação em nuvem. Integração vertical e horizontal.

5. RESULTADOS

A implementação da solução proposta permitiu validar tecnicamente a arquitetura definida nas etapas anteriores do projeto, consolidando um MVP funcional voltado ao monitoramento industrial em tempo real. O sistema desenvolvido integra conceitos de Internet das Coisas (IoT), mensageria assíncrona, processamento de dados, persistência temporal e visualização operacional, possibilitando acompanhar eventos de produção de forma estruturada e centralizada.

A arquitetura implementada é composta por um simulador industrial desenvolvido em Python, responsável por reproduzir eventos de uma linha de produção automotiva; um broker MQTT, utilizado para transmissão assíncrona das mensagens; um fluxo de processamento via Node-RED; armazenamento em banco de séries temporais InfluxDB; dashboards operacionais em Grafana; e ambiente containerizado com Docker para padronização da infraestrutura.

O fluxo validado ocorre da seguinte forma: o simulador gera eventos representando o avanço de veículos nas etapas produtivas, publicando mensagens no broker MQTT. Essas mensagens são consumidas pelo Node-RED, tratadas e encaminhadas ao banco InfluxDB. Posteriormente, os dados armazenados são consumidos pelo Grafana, permitindo visualização em tempo real de indicadores operacionais.

Dessa forma, foi possível comprovar o funcionamento ponta a ponta da arquitetura, garantindo integração entre coleta, comunicação, processamento, persistência e apresentação.

5.1 Resultados Técnicos Obtidos

Entre os principais resultados técnicos obtidos durante o desenvolvimento do MVP, destacam-se:

- comunicação MQTT funcional entre simulador e broker;
- publicação estruturada de eventos em formato JSON;
- processamento automatizado via Node-RED;
- armazenamento temporal de dados no InfluxDB;
- visualização operacional em dashboards Grafana;
- padronização do ambiente por meio de containers Docker.

A utilização do protocolo MQTT demonstrou-se adequada ao contexto industrial, devido ao seu baixo overhead e modelo publish/subscribe, permitindo desacoplamento entre produtores e consumidores de mensagens.

Além disso, a escolha do *InfluxDB* mostrou-se coerente para armazenamento de eventos temporais, possibilitando consultas históricas, organização por timestamps e suporte a indicadores analíticos.

No âmbito da visualização, o Grafana permitiu transformar dados operacionais em informação gerencial, apresentando métricas relevantes como quantidade de veículos por etapa, fluxo operacional e histórico de eventos.

5.2 Benefícios Organizacionais

A solução proposta entrega cinco benefícios organizacionais concretos, diretamente atrelados à estratégia de negócio e ao contexto empresarial automotivo:

1. **Aumento da Eficiência e Visibilidade Operacional (OEE):** A centralização das informações em dashboards permite o acompanhamento em tempo real do fluxo produtivo, mitigando a descentralização de dados e permitindo o cálculo preciso da Eficiência Global do Equipamento (OEE).
2. **Agilidade na Tomada de Decisão (Data-Driven):** A disponibilidade de dados estruturados possibilita aos gestores identificarem anomalias, atrasos de linha e gargalos instantaneamente, promovendo uma gestão proativa em vez de reativa.
3. **Melhoria na Experiência Pós-Compra:** A rastreabilidade detalhada dos eventos de produção cria o insumo de dados necessário para alimentar futuras interfaces de cliente (como o aplicativo móvel ToyotaTech), permitindo que o consumidor final acompanhe o status de montagem e entrega do seu veículo com alta transparência.
4. **Redução de Custos Operacionais e Retrabalho:** A substituição de apontamentos manuais por um fluxo automatizado via IoT reduz drasticamente as horas despendidas na consolidação de relatórios e minimiza erros humanos na cadeia de informações.
5. **Escalabilidade e Preparação para Transformação Digital:** A arquitetura containerizada estabelece um alicerce tecnológico escalonável, permitindo que a

planta industrial adicione novos sensores, linhas de montagem e integrações sem a necessidade de reestruturação do *core* do sistema.

5.3 Indicadores e Estimativas de Impacto

Mesmo tratando-se de um MVP, foi possível estimar impactos organizacionais potenciais decorrentes da adoção da solução.

Entre os principais indicadores estimados, destacam-se:

- redução estimada de até 30% no tempo de identificação de gargalos operacionais;
- centralização de 100% dos eventos simulados em plataforma única de monitoramento;
- redução de retrabalho relacionado à busca manual de informações;
- melhoria da rastreabilidade operacional por evento e *timestamp*;
- maior confiabilidade no armazenamento histórico de dados.

Esses resultados demonstram potencial contribuição da solução para ambientes produtivos que demandam monitoramento contínuo e apoio analítico.

5.4 Relação entre Problema e Resultado

A proposta surgiu a partir da identificação de problemas organizacionais relacionados à baixa visibilidade operacional, ausência de integração entre sistemas e dificuldade de rastreabilidade.

Nesse contexto, a arquitetura implementada responde diretamente a essas limitações.

A ausência de monitoramento centralizado foi mitigada pela construção de dashboards operacionais.

A falta de integração entre áreas foi abordada por meio de arquitetura orientada a serviços e eventos.

A dificuldade de rastrear eventos produtivos foi solucionada com armazenamento temporal estruturado.

Dessa forma, observa-se alinhamento consistente entre os problemas inicialmente identificados e os resultados obtidos.

6. DISCUSSÃO INTERDISCIPLINAR

O desenvolvimento da solução evidencia caráter interdisciplinar ao integrar conhecimentos provenientes de diferentes áreas da tecnologia da informação e gestão.

O projeto combina conceitos de Internet das Coisas, desenvolvimento backend, computação em nuvem, bancos de dados temporais, visualização de dados e metodologias ágeis, demonstrando aplicação prática de integração tecnológica no contexto industrial.

6.1 Problemas Organizacionais Identificados

Durante a análise do cenário proposto, foram identificados problemas organizacionais que justificam a adoção da solução.

1. O primeiro problema refere-se à ausência de monitoramento centralizado das operações.
2. O segundo está relacionado à baixa integração entre operação, supervisão e gestão.
3. O terceiro problema corresponde à inexistência de histórico estruturado para análise de eventos.
4. O quarto refere-se à dificuldade de identificação de gargalos e falhas operacionais.
5. O quinto problema está associado à dependência excessiva de processos manuais para acompanhamento produtivo.

Esses fatores impactam diretamente eficiência operacional e capacidade analítica da organização.

6.2 Contribuição das Áreas Técnicas

A solução desenvolvida foi construída a partir da contribuição integrada de diferentes disciplinas.

A camada de IoT foi responsável pela simulação e transmissão de eventos produtivos.

A camada de backend e integração foi contemplada por meio do Node-RED e estrutura de processamento.

A computação em nuvem foi abordada pela definição arquitetural escalável e *containerização*.

A visualização operacional foi implementada com Grafana, representando interface industrial orientada a dashboards.

A camada mobile, prevista para evolução futura, amplia acessibilidade e mobilidade da solução.

Além disso, a gestão do projeto foi estruturada com Scrum, backlog e organização incremental.

Essa composição evidencia integração interdisciplinar efetiva.

6.3 Alinhamento Estratégico entre Negócio e TI

Segundo a literatura de Planejamento Estratégico de TI, a tecnologia deve atuar como habilitadora de objetivos organizacionais e geração de valor.

No projeto desenvolvido, observam-se alinhamentos estratégicos claros.

Primeiramente, a solução contribui para digitalização operacional, reduzindo dependência de controles manuais.

Em segundo lugar, apoia tomada de decisão orientada a dados.

O terceiro alinhamento refere-se à integração organizacional entre áreas.

O quarto corresponde ao aumento de escalabilidade tecnológica.

O quinto relaciona-se ao fortalecimento da capacidade analítica e futura adoção de inteligência operacional.

Conforme a **36ª Pesquisa Anual de Uso de TI nas Empresas (MEIRELLES, 2025)**, organizações têm ampliado investimentos em soluções orientadas a analytics, integração e apoio à decisão.

6.4 Governança e Sustentabilidade Tecnológica

A arquitetura proposta adota princípios que favorecem governança e sustentabilidade tecnológica.

A utilização de padrões abertos como MQTT, JSON e API REST reduz dependência tecnológica e aumenta interoperabilidade.

A containerização via Docker facilita replicabilidade, manutenção e padronização de ambiente.

A modularidade arquitetural favorece evolução incremental e redução de impacto em futuras expansões.

Adicionalmente, a separação clara entre camadas promove manutenção simplificada e maior governança sobre componentes.

Esses aspectos tornam a solução sustentável sob perspectiva técnica e organizacional.

6.5 Valor Estratégico da Solução

A solução proposta demonstra que a TI pode assumir papel estratégico além do suporte operacional.

Ao integrar coleta de dados, processamento, armazenamento e visualização, o sistema transforma eventos operacionais em informação gerencial útil.

Esse processo fortalece a integração vertical ao conectar operação, supervisão, gestão e decisão.

Simultaneamente, fortalece integração horizontal ao permitir compartilhamento de informações entre produção, manutenção, logística e tecnologia.

Portanto, o projeto evidencia contribuição direta para transformação digital industrial, posicionando tecnologia como instrumento de eficiência, integração e vantagem competitiva.

REFERÊNCIAS

KAGERMANN, Henning; WAHLSTER, Wolfgang; HELBIG, Johannes.
Recommendations for implementing Industrie 4.0. Germany, 2013.

LUFTMAN, Jerry.
Competing in the Information Age: Strategic Alignment in Practice.
Oxford: Oxford University Press, 2003.

MEIRELLES, Fernando de Souza.
Uso da TI nas Empresas: 36ª Pesquisa Anual.
São Paulo: FGVcia, 2025.

NIST.
Cloud Computing Synopsis and Recommendations.
Gaithersburg, 2012.

OASIS.
MQTT Version 3.1.1 Specification.
2014.

PORTER, Michael E.
Competitive Advantage.
New York: Free Press, 1985.